TI305 : Architecture réseau

TP4-1 : Routage

Consignes :

- ⇒ Ce travail est INDIVIDUEL
- ⇒ Cette activité est plus un TD qu'un TP. Il nécessite de s'impliquer dans le calcul pour maitriser les méthodes.
- ⇒ Il n'y a pas de questions inutiles tant que cela vous aide à progresser.

Matériel requis : Papier/Stylo ou bloc note.

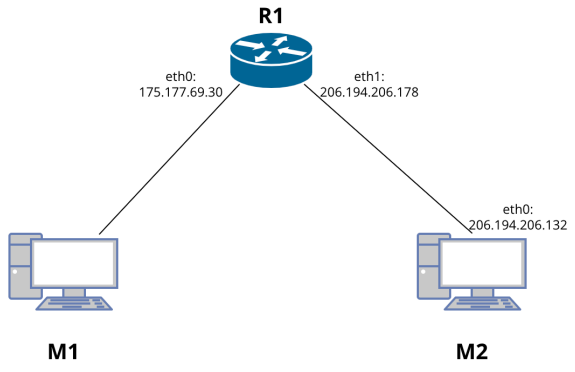
Acquis d'apprentissage :

A la fin de cette séance, chaque étudiant doit être capable de :

- ν Comprendre les bases du routage
- ν Établir les tables de routage de routeurs
- ν Configurer des équipements réseau

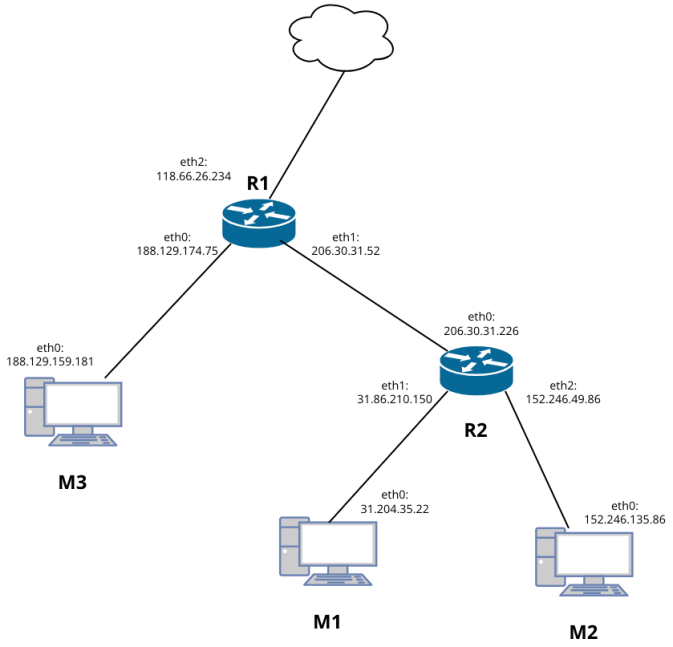
Instructions : Pour chacun des réseaux suivants, répondez aux questions suivantes :

Exercice 1 :



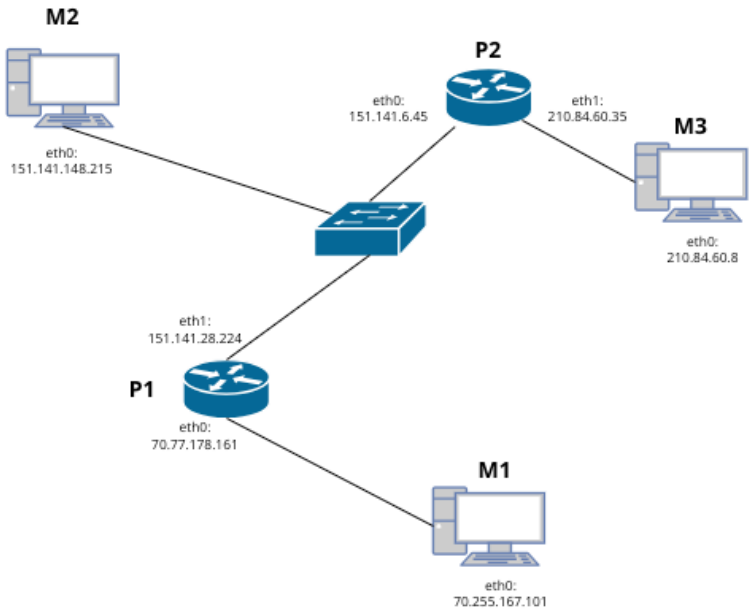
1. Proposez la configuration réseau complète (IP, Masque et Gateway) des PCs M1 et M2.
2. Donnez la table de routage de R1

Exercice 2 :



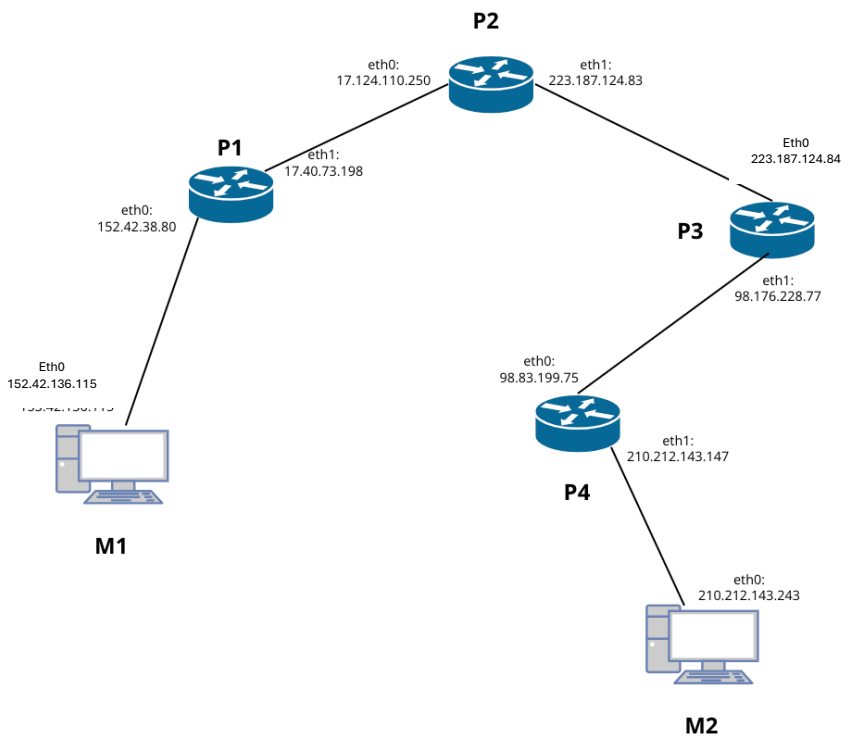
1. Proposez la configuration réseau complète (IP, Masque et Gateway) des PCs M1, M2 et M3.
2. Donnez la table de routage de R2

Exercice 3 :



1. Donnez la table de routage de P1

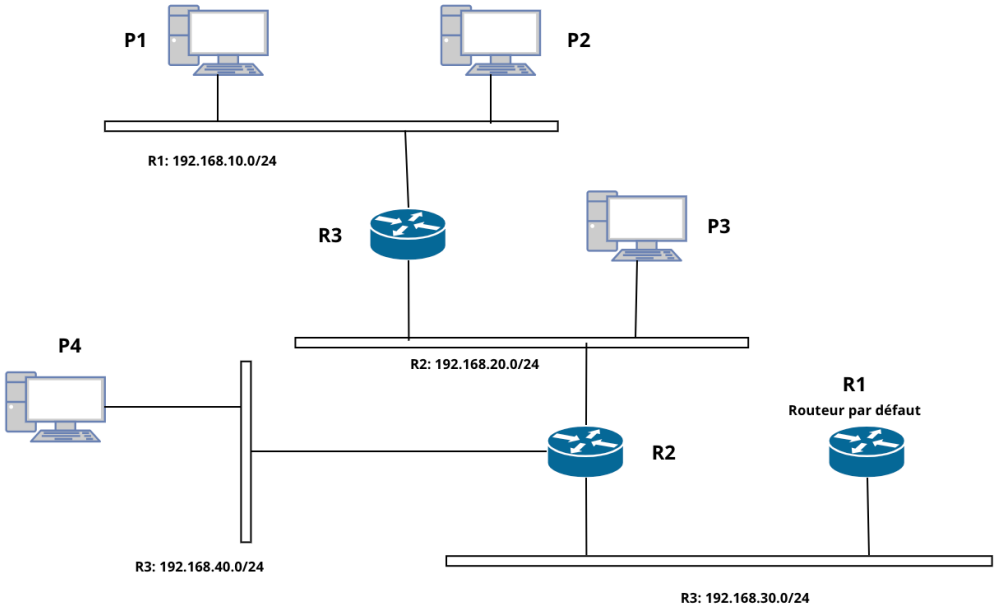
Exercice 4 :



1. Donnez la table de routage de P2
2. Ajouter une modification de votre choix (exemple ajouter une route entre P1 et P3 ou entre P2 et P4, etc) puis faites à nouveau la table de routage de P2 puis celle de P4

Exercice 5

Soit le réseau suivant :



Le routeur R1 est géré par votre fournisseur d'accès. On le supposera correctement configuré.

Votre travail :

1. Proposez une configuration réseau complète pour les hôtes P1, P2, P3 et P4 et aussi pour les routeurs R2 et R3
2. Définissez la table de routage des routeur R2 et R3 pour que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde dans le réseau
3. Indiquez le trajet des paquets et la décision de routage prise à chaque étape pour des paquets allant :
    a) P1 à P3
    b) P1 à P4
    c) P1 à P2
    d) P3 à P4